

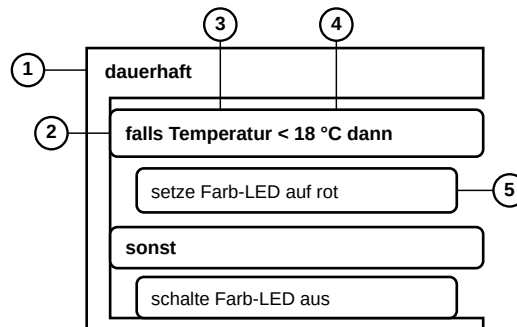
Lernzettel Informatik 10G

Calliope mini, Binärzahlen & Netzwerke – das Wichtigste auf einen Blick

1 Calliope mini & die Bausteine eines Algorithmus

Programmiert wird mit **MakeCode** (makecode.calliope.cc). Das Programm wird per USB-Kabel auf den Calliope geladen; der Simulator zeigt vorab das Verhalten.

- **Anweisung:** ein einzelner Befehl (z. B. „setze Farb-LED auf rot“).
- **Sequenz:** mehrere Anweisungen nacheinander.
- **Schleife:** „dauerhaft“ (immer wieder) oder „wiederhole n mal“.
- **Verzweigung:** „falls ... dann ... sonst“ – je nach Bedingung passiert Verschiedenes.
- **Bedingung:** die Frage, die geprüft wird (z. B. Temperatur < 18 °C).
- **Schwellenwert:** der Vergleichswert in der Bedingung (z. B. 18).



① Schleife ② Verzweigung ③ Bedingung ④ Schwellenwert ⑤ Anweisung

2 Sensoren & Variablen

Sensoren liefern dem Calliope **Eingabewerte** aus der Umwelt (Bereich „Eingabe“):

- **Tasten A/B:** gedrückt / nicht gedrückt.
- **Licht-/Helligkeitssensor:** wie hell die Umgebung ist.
- **Temperatursensor:** die Temperatur in °C.
- **Lagesensor:** Neigung/Bewegung (z. B. Deckel/Schublade geöffnet).
- **Pins (P0-P3):** Berührung / geschlossener Stromkreis (Leitfähigkeit).

Schwellenwert-Idee

Den gemessenen Sensorwert mit einem festen Wert vergleichen (z. B. Helligkeit < 40) und dann reagieren.

Variable = Gedächtnis des Calliope (eine „Schublade“ für einen Wert), z. B. ein **Zähler**. Wichtig: am Anfang setzen (meist auf 0); mit einer Taste lässt er sich zurücksetzen.

3 Funk – zwei Calliope kommunizieren

- **Sender:** „wenn Knopf A gedrückt“ → „sende Zahl/Text ...“.
- **Empfänger:** „wenn Funk empfangen“ → Reaktion (LED, Symbol, Ton).
- **Wichtig:** Beide müssen dieselbe Funkgruppe einstellen – sonst kommt nichts an.

4 Binär-/Dualzahlen

Im Dualsystem gibt es nur die Ziffern 0 und 1. Jede Stelle hat einen Stellenwert (Zweierpotenz):

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	1	0	1	1	0

Beispiel: $01010110 = 64 + 16 + 4 + 2 = 86$

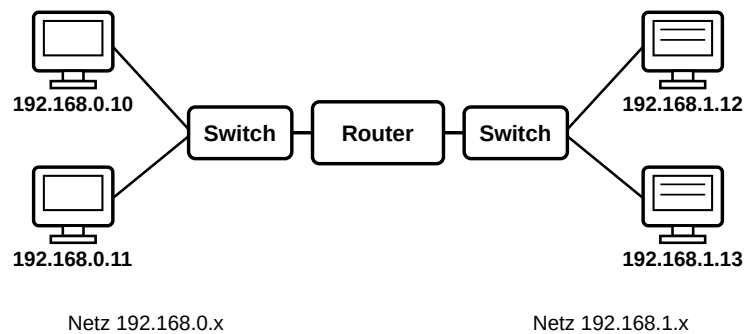
- **Binär → Dezimal:** Stellenwerte, an denen eine 1 steht, addieren.
- **Dezimal → Binär:** die größten passenden Zweierpotenzen nacheinander abziehen (1 = genutzt, 0 = nicht).
- **Anzahl Werte:** mit n Bit lassen sich 2^n verschiedene Werte darstellen (8 Bit = 1 Byte = 256 Werte).

5 Netzwerke & Internet

- **IP-Adresse:** eindeutige Adresse eines Geräts im Netz (z. B. 192.168.0.10).
- **Switch:** verbindet Geräte innerhalb EINES Netzes.
- **Router (Vermittlungsrechner):** verbindet VERSCHIEDENE Netze; die Routing-Tabelle bestimmt den Weg eines Datenpakets.
- **DNS-Server:** übersetzt einen Namen (URL, z. B. www.schule.de) in die passende IP-Adresse – wie ein Telefonbuch.

Was beim Aufruf von **www.schule.de** passiert

1) Browser fragt den DNS-Server nach der IP. 2) DNS antwortet mit der IP. 3) Browser baut die Verbindung zu dieser IP auf.



Zwei Netze werden über einen Router verbunden.

6 Operatoren & Tipps

Signalwörter: bestimmen (Ergebnis berechnen), beschreiben/erklären/erläutern (verständlich machen), begründen (Warum mit Regel), beschriften (Teile benennen), erstellen/implementieren (Programm schreiben).

- Bei Sensor-Programmen: dauerhaft-Schleife + Verzweigung mit sinnvollem Schwellenwert.
- Zähler-Variablen am Anfang auf 0 setzen, Reset über Taste B einplanen.
- Bei Funk immer dieselbe Funkgruppe für Sender und Empfänger.
- Binärumrechnung mit der Stellenwerttafel kontrollieren.
- Übe mit der Übungsklassenarbeit und den alten Aufgaben.